

3-2 如图3-2-3所示, 实心圆轴的直径 $d=100\text{mm}$, 长 $l=1\text{m}$ 其两端所受外力偶矩 $M_e=14\text{kN}\cdot\text{m}$, 材料的切变模量 $G=80\text{GPa}$ 。试求:

(1) 最大切应力及两端截面间的相对扭转角;

$$I_p = \int_A \rho^2 dA = \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{d}{2}} \rho^3 d\rho d\theta = \int_0^{2\pi} \left[\frac{\rho^4}{4} \right]_0^{\frac{d}{2}} d\theta = \frac{\pi d^4}{32}$$

$$\tau_{\max} = T/W_p = \frac{TR}{I_p} = \frac{MeR}{I_p} = 71.3\text{MPa} \quad \frac{d\varphi}{dx} = \frac{Me}{GI_p} \therefore \varphi = \int_0^l \frac{Me}{GI_p} dx$$

(2) 图示截面上A、B、C三点处切应力的数值及方向;

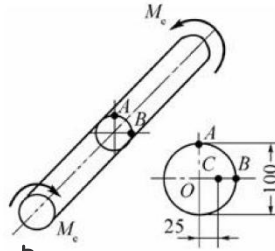
(3) C点处的切应变。

(2)



$$\tau_A = \tau_B = \tau_{\max} = 71.3\text{MPa}$$

$$\tau_C = \frac{d_C}{d/2} \tau_B = 35.65\text{MPa}$$



$$(3) \tau_C = G \cdot \gamma_C$$

$$\therefore \gamma_C = \tau_C / G = \frac{35.65 \times 10^6}{80 \times 10^9} = 0.45 \times 10^{-3}$$

$$= 0.0178\text{rad} = 1.02^\circ$$

3-3 空心钢轴的外径 $D=100\text{mm}$, 内径 $d=50\text{mm}$ 。已知间距为 $l=2.7\text{m}$ 的两横截面的相对扭转角 $\varphi=1.8^\circ$, 材料

的切变模量 $G=80\text{GPa}$ 。试求:

(1) 求轴内的最大切应力;

$$(1) \text{ 最大切应力发生在外表面 } \tau_{\max} = G \gamma_{\max} = G \frac{D\varphi}{2l}$$

(2) 当轴以 $n=80\text{r/min}$ 的速度旋转时, 轴所传递的功率。

$$(2) I_p = \int_A \rho^2 dA = \int_0^{2\pi} \int_{\frac{d}{2}}^{\frac{D}{2}} \rho^3 d\rho d\theta = 9.204 \times 10^6 \text{m}^4$$

$$TR = I_p \cdot \tau_{\max} \therefore T = 8567 \text{N}\cdot\text{m} \quad P = \frac{T \cdot n \cdot 2\pi \cdot \frac{d}{2}}{60} = 71.77 \text{kW}$$

3-7 如图3-2-8所示一等直圆杆, 已知 $d=40\text{mm}$, $a=400\text{mm}$, $G=80\text{GPa}$, $\varphi_{DB}=1^\circ$ 。试求:

(1) 最大切应力; (2) 截面A相对于截面C的扭转角。

$$(1) \tau_{\max} = \frac{(M_e - M_e + M_e) \cdot \frac{d}{2}}{I_p}$$

$$I_p = \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{d}{2}} \rho^3 d\rho d\theta$$

$$\therefore \tau_{\max} =$$

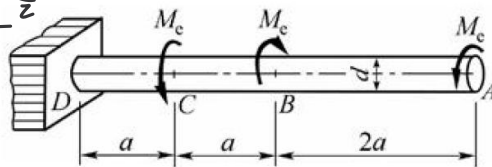


图3-2-8

(2) 由截面法得, CB不扭转, CD与AB扭矩相同。

$$\varphi_{AC} = \varphi_{BC} + \varphi_{AB} = \varphi_{AB} = \frac{M_e \cdot 2a}{G \cdot I_p} = 2^\circ$$

$\therefore$ 扭转角为 2° , 方向与 φ_{AB} 一致。

$$\frac{\tau_{\max} d^4}{32}$$

1 如图3-3-2所示，两端固定的阶梯圆轴，在截面C承受扭转力偶矩M作用。已知 $D_1=8\text{cm}$ ， $D_2=6\text{cm}$ ， $[\tau]=60\text{MPa}$ ，试求最大力偶矩M。

$$\tau = \frac{MR}{I_p}$$

$$\tau_1 = \frac{MD_1}{2 \int_0^{\pi} \int_{\frac{D_1}{2}}^{\frac{D_1}{2}} \rho^3 d\rho d\theta} = \frac{1}{16} D_1^3 A$$

$$\tau_2 = \frac{MD_2}{2 \int_0^{2\pi} \int_{\frac{D_2}{2}}^{\frac{D_2}{2}} \rho^3 d\rho d\theta} = \frac{1}{16} D_2^3 A$$

$$\tau_1 = [\tau]$$

$$\tau_2 = [\tau]$$

$$\therefore M = 5.22 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

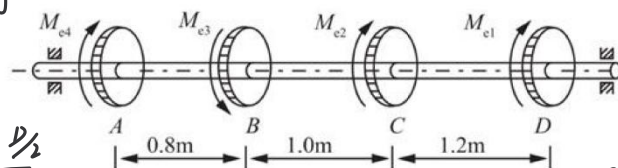
2 图3-3-4所示为装有四个皮带轮的受扭实心圆轴的计算简图。其中左、右两端支承为径向轴承。已知：

$M_{e1}=1.5\text{kN}\cdot\text{m}$ ， $M_{e2}=3\text{kN}\cdot\text{m}$ ， $M_{e3}=9\text{kN}\cdot\text{m}$ ， $M_{e4}=4.5\text{kN}\cdot\text{m}$ ；材料的切变模量 $G=80\text{GPa}$ ，许用切应力 $[\tau]=80\text{MPa}$ ，单位长度许可扭转角 $[\varphi]=0.005\text{rad/m}$ 。试设计轴的直径D。

分析每段的切应力

$$CD: \tau_{CD} = \frac{M_{e1} D/2}{I_p}$$

$$LB: \tau_{CB} = \frac{(M_{e1} + M_{e2}) D/2}{I_p}$$



$$AB: \tau_{AB} = \frac{(M_{e4} - M_{e3}) D/2}{I_p}$$

$$\tau_{CD} \leq [\tau] \Rightarrow D \geq 65.9 \text{ mm}$$

$$\tau_{CB} \leq [\tau]$$

$$\tau_{AB} \leq [\tau] \quad (M_{e4} - M_{e3}) \times L_{AB}$$

$$\varphi = \frac{1 \cdot T}{G I_p} \quad \varphi_{AB} = \frac{G I_p}{G I_p} \quad \varphi_{BC} = \frac{(M_{e2} - M_{e3}) \times L_{BC}}{G I_p} \quad \varphi_{CD} = \frac{(M_{e1} + M_{e2}) \times L_{CD}}{G I_p}$$

3 图3-3-6 (a) 所示等截面圆轴，已知 $d=100\text{mm}$ ， $l=500\text{mm}$ ， $m_1=8\text{kN}\cdot\text{m}$ ， $m_2=3\text{kN}\cdot\text{m}$ ， $G=82\text{GPa}$ ，求：

$$\varphi_i \leq [\varphi]$$

$$\therefore D \geq 103.4 \text{ mm}$$

$$\text{综上: } D \geq 103.5 \text{ mm}$$

(1) 最大切应力及C截面的扭转角；

(2) 为使BC段的单位长度扭转角（绝对值）与AB段的相等，则在BC段钻孔（图b）的孔径 d_1 应为多大？

(1) 1

$$BC \text{ 段切应力: } \tau_{BC} = \frac{m_2 d/2}{I_p}$$

$$AB \text{ 段切应力: } \tau_{AB} = \frac{(m_2 - m_1) d/2}{I_p}$$

$$\tau_{AB} = \frac{(m_2 - m_1) d/2}{I_p} \quad \tau_{\max} = \tau_{AB} = \frac{5 \times 10^3}{3.14 \times 10^3 / 16} \approx 25.46 \times 10^6 \text{ Pa}$$

$$\varphi_{AB} = \frac{l \cdot (m_2 + m_1)}{G I_p}$$

$$\varphi_{BC} = \frac{l m_2}{G I_p}$$

$$\varphi_{AC} = \varphi_{AB} + \varphi_{BC} = \frac{l (2m_2 + m_1)}{G I_p}$$

$$\approx 0.001242 \text{ rad} = 0.071^\circ$$

(2)

$$\tau_{BC} = \frac{l m_2}{G I_p'}$$

$$I_p' = \int_0^{2\pi} \int_{\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}} \rho^3 d\rho d\theta = \frac{1}{32} \pi (d^4 - d_1^4)$$

$$\varphi_{BC} = \varphi_{AB}$$

$$\Rightarrow d_1^4 = 0.4 d^4 \quad \therefore d_1 = \sqrt[4]{0.4} \approx 79.53 \text{ mm}$$

